

Практическое занятие №3

«Оценка качества ИТ-продукта по модели ISO/IEC»

Цели:

Научить студентов применять международные стандарты качества для анализа и улучшения ИТ-продукта, развивая навыки системного мышления, командной работы и инженерного подхода.

Задачи:

1. Ознакомиться с моделью качества ISO/IEC 9126 и ISO/IEC 25010.
2. Провести оценку выбранного ИТ-продукта по характеристикам качества.
3. Выявить слабые места и сформулировать предложения по улучшению.
4. Представить результаты анализа в виде отчёта с содержанием сравнительных таблиц.
5. Развить навыки критического мышления, аргументации и визуализации данных.

Краткие теоретические сведения:

Стандарты качества ПО

1. ISO/IEC 9126 (устаревший, но широко применяемый)

Определяет модель качества ПО, включающую 6 основных характеристик:

Функциональность - соответствие требованиям, безопасность, точность.

Надёжность - устойчивость к сбоям, восстановление после ошибок.

Удобство использования - понятность интерфейса, обучаемость.

Эффективность - производительность, использование ресурсов.

Сопровождаемость - простота модификации, тестируемость.

Портативность - переносимость между платформами, адаптируемость.

2. ISO/IEC 25010 (современный стандарт, преемник 9126)

Расширяет модель качества до 8 характеристик:

Функциональная пригодность

Производительность

Совместимость

Удобство использования

Надёжность

Безопасность

Сопровождаемость

Переносимость

Каждая характеристика включает подхарактеристики, например:

Надёжность → зрелость, доступность, устойчивость, восстановление.

Безопасность → конфиденциальность, целостность, аутентификация.

ИТ-продукты для оценки:

1. Flo – Приложение для женского здоровья
2. Zoom – Видеоконференции
3. Wildberries – Онлайн-магазин
4. Canva – Онлайн-дизайн и графика
5. Яндекс.Музыка – Музыкальный стриминг
6. Telegram – Мессенджер
7. VOKA – Видео и медиа-платформы
8. Discord – Коммуникационная платформа
9. Twitch – Стриминговая платформа
10. Pinterest – Визуальные идеи
11. Steam – Игровая платформа
12. Itransition – Разработка ПО, аутсорсинг
13. ChatGPT – Генерация текста, ИИ
14. Unity – Игровой движок
15. Reddit – Социальная сеть
16. Google Calendar – Планирование
17. TikTok – Короткие видео
18. Jira – Управление проектами
19. Visual Studio Code – Редактор кода
20. Duolingo – Изучение языков
21. Realt.BY – Покупка, аренда недвижимости

22. БЧ. Мой Поезд – Поиск ЖД билетов
23. Threads – Социальная сеть
24. Золотое яблоко – Онлайн-магазин
25. BSUIR Schedule – Расписание занятий
26. YouTube – Видеохостинг
27. М-Belarusbank – Платежный сервис
28. Додо Пицца – Доставка еды
29. Microsoft Word – Текстовый редактор
30. Ohmywishes – Составление вишлистов

**ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЗ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО
1 ВЫБРАННОМУ ИЗ СПИСКА ПРОДУКТУ**